

DEFINITION

- **Système nerveux**= système biologique animal constitué d'un ensemble de nerfs, ganglions/noyaux et centres nerveux.
- **Système biologique** (lat. systema, union des choses d'une manière organisée) => ensemble de constituant (organes) qui concourent vers un but spécifique=assurer la neurophysiologie du corps
- **Appareil** (lat. apparare, préparer, disposer) = ensemble des composants permettant de concourir à un ou plusieurs système(s)=participe à la fonction de plusieurs systèmes

Exemples :

- ⇒ Appareil digestif permet aux systèmes digestif et masticatoire, axe bi directionnel intestin/cerveau... de fonctionner
- ⇒ Appareil musculaire permet aux systèmes musculaire et respiratoire de fonctionner

- **Neurone** = cellule unitaire du système nerveux ; propriétés d'excitabilité ; génère un potentiel électrique
 - ⇒ Ne se régénère pas +++

➤ **Corps cellulaire** (/ ! \ ≠ neurone) :

- Dans le système nerveux central : cortex, noyaux « Substance grise » (SG)
- Dans le système nerveux périphérique : ganglions
- Dans le système nerveux entérique : couches « plexuelles »

➤ **Autres cellules excitables non neuronales :**

- **Cardiomyocytes**=cellule du cœur
- **Rhabdomyocytes**= cellules du muscle
- **Léiomyocytes** =cellules du muscle lisse contrôlé par le système végétatif

➤ 2 parties « anatomiques »

1.Système nerveux central (SNC) = entouré par les méninges

= partie du système nerveux entourée par les méninges

⇒ Comprend :

- **L'encéphale**
 - ⇒ Cerveau
 - ⇒ Tronc encéphalique (anc. tronc cérébral)
 - ⇒ Cervelet
- **La moelle spinale** (anc. moelle épinière)

⇒ Partie « noble » du SN, protégée

⇒ Objet d'études

2.Système nerveux périphériques (SNP) = nerfs, ganglions et plexus

= partie du système nerveux en dehors du SNC

⇒ Comprend :

- **Les nerfs**
 - ⇒ Formés par des paquets d'axones
- **Les ganglions**
 - ⇒ Formés par des amas de corps neuronaux
- **Les plexus**
 - ⇒ Formés par des intersections de nerfs

⇒ Partie non protégée

⇒ Nécessaire au bon fonctionnement d'une partie du SNC

➤ 2 parties « fonctionnelles »

1.Système nerveux autonome (« végétatif »)

⇒ « Végétatif »

⇒ Non volontaire

⇒ Contrôle musculaire des organes creux (appareil cardiovasculaire, appareil digestif)

⇒ Branché en série et en parallèle des SNC et SNP

⇒ 2 composantes :

- **Système nerveux parasympathique « vagal »**
- **Système nerveux (ortho)sympathique**

2.Système nerveux volontaire